

Pinu 能量系统数据分析诊断报告

更新日期：2026-06-18

输入材料：

- /Users/admini/Downloads/埋点列表-V1.2.0.md
- /Users/admini/Downloads/非会员能量耗尽率_DAU→能量耗尽漏斗数据_柴智元_chaizhiyuan_20260618164202.xlsx
- /Users/admini/Downloads/非会员能量耗尽率_能量耗尽用户占比=能量耗尽uv_非在期会员首页曝光uv_柴智元_chaizhiyuan_20260618164126.xlsx
- /Users/admini/Downloads/已评审-【功能需求】V1.2.0-能量 (Power) .md

0. 优先诊断：用户每天“应获得多少能量” vs “实际获得多少能量”

0.1 先给结论

当前规则下，非订阅用户每天可获得的能量不是一个固定值，而是由“是否消耗到未满、是否进入能量页领取方式 A、是否耗尽触发方式 B、是否答得好触发奖励”共同决定。

最关键的理论值：

非新手期固定理论最大日获得能量 = 自动恢复 24 + 方式 A 120 + 方式 B 15 = 159 点/天

若计入日初满额余额：

非新手期当天理论最大可使用能量 = 日初余额 25 + 当天获得 159 = 184 点/天

这里要区分两个口径：

口径	数值	含义
当天最多获得能量	159 点/天	只计算当天通过自动恢复、方式 A、方式 B 新增获得的能量，不含连对/全对奖励
当天最多可使用能量	184 点/天	日初满能量 25 + 当天最多获得 159，可理解为当天最多可支撑的答题消耗上限，不含连对/全对奖励

这个理论值只适用于非新手期。新手期因为方式 B 默认“每次充满至 25 且每日不限次”，不存在固定理论日上限；连对/全对奖励也取决于当天完成 level 数、正确率和封顶截断，需单独用实际埋点统计。

如果先按“平均一个 level 有 12 题”做估算，则每个 level 理论最多可触发 3 个奖励：

触发点	奖励	12 题 level 是否可触发
连对 5	最多 +5	可以
连对 10	最多 +5	可以
整卷全对	最多 +5	可以

触发点	奖励	12 题 level 是否可触发
合计	最多 +15/level	可以

因此，在“每个 level 12 题、用户全对、奖励都抽到 +5、且不被封顶截断”的理想情况下：

单 level 理论最大奖励 = 15 点
单 level 题目消耗 = 12 点
单 level 理论净补能 = 15 - 12 = +3 点

这意味着：如果用户能持续全对，奖励本身就可能覆盖甚至超过该 level 的题目消耗。实际产品中会受到正确率、题量、发奖随机值、余额封顶截断、内容量和学习时长影响，所以不能直接把它当成真实可得能量。

结合现有“2026-06-11 到 2026-06-17 学习用户人均约 3.16 个 level/天”的数据，可以得到一个平均行为下的奖励上限估算：

平均学习用户每日理论最大奖励能量 $\approx 3.16 \text{ level} * 15 = 47.4 \text{ 点/天}$

非新手期固定理论最大日获得能量 + 平均行为奖励上限
 $= 159 + 47.4$
 $= 206.4 \text{ 点/天}$

若再计入日初满额余额：
 $25 + 206.4 = 231.4 \text{ 点/天}$

这个 **206.4 点/天** 不是用户真实平均获得值，而是“按当前平均学习 level 数倒推的奖励上限估算”。真实值仍需要用 **KDM_008** 的 **rewardAmount** 和发奖前余额来验证。

从规则推导：

用户类型 / 场景	每日理论可获得能量	说明
只靠自动恢复	最多 24 点/自然日	每 60 分钟 +1，满值停止；只有余额低于上限时才恢复
非新手期，自动恢复 + 方式 B	最多 39 点/自然日，不含方式 A 和奖励	自动恢复 24 + 方式 B 3 次 * 5 = 15
非新手期，自动恢复 + 方式 A + 方式 B	理论最多 159 点/自然日，不含奖励	自动恢复 24 + 方式 A 24 次 * 5 + 方式 B 15；这是“极限行为”口径，不代表真实用户
新手期方式 B	理论上不适合给固定日上限	方式 B 默认每次充满至 25 且每日不限次，实际获得量取决于当天耗尽次数
连对 / 全对奖励	不固定	每个 level 内连对 5、连对 10、整卷全对各有规则，单次 +1 到 +5，且受上限截断

所以，建议把“期望用户每天获得能量值”拆成两个口径：

- 规则供给上限：系统理论上允许用户获得多少能量。
- 实际获得均值：真实用户每天通过自动恢复、方式 A、方式 B、奖励分别拿到了多少能量。

目前两份前期 Excel 只有 DAU、首页曝光、耗尽 UV 和耗尽率，不能直接计算平均实际用户每天获得能量值。要得到这个值，必须补查能量来源流水或对应埋点。

0.2 推荐的实际获得能量口径

建议数据机器人优先产出用户日级宽表：

用户每日实际获得能量 =
自动恢复获得能量
+ 方式A领取成功获得能量
+ 方式B领取成功获得能量
+ 连对奖励获得能量
+ 全对奖励获得能量

建议同时输出：

指标	口径
人均每日实际获得能量	每日实际获得总能量 / 非订阅活跃用户 UV
学习用户人均每日实际获得能量	每日实际获得总能量 / 当日有效答题用户 UV
耗尽用户人均每日实际获得能量	耗尽用户当日实际获得总能量 / 耗尽用户 UV
各来源能量占比	某来源获得能量 / 总获得能量
人均每日消耗能量	有效答题扣减总能量 / 非订阅活跃用户 UV
净能量压力	人均每日消耗能量 - 人均每日实际获得能量

0.3 用于发给数据机器人的第一条请求

可以直接发：

@新业务数据助手 请帮我查询 Pingo 能量系统中，2026-06-11 到 2026-06-17 非在期会员用户每天实际获得能量的来源拆分。

- 口径要求：
- 1. 用户范围：非在期会员，按 user_type(new/old)、os 拆分；如果有 app 版本，请保留新版本归属口径。
 - 2. 统计粒度：dt + user_type + os。
 - 3. 指标：
 - 非在期会员活跃 uv
 - 有效答题用户 uv
 - 能量耗尽 uv
 - 自动恢复获得能量总量
 - 方式A领取成功获得能量总量、领取成功 uv、领取成功次数
 - 方式B领取成功获得能量总量、领取成功 uv、领取成功次数
 - 连对奖励获得能量总量、触发 uv、触发次数
 - 全对奖励获得能量总量、触发 uv、触发次数
 - 有效答题消耗能量总量
 - 人均每日实际获得能量 = 获得能量总量 / 非在期会员活跃 uv
 - 学习用户人均每日实际获得能量 = 获得能量总量 / 有效答题用户 uv
 - 人均每日消耗能量 = 有效答题消耗能量总量 / 非在期会员活跃 uv
 - 4. 注意：
 - 方式A/方式B只统计 claimStatus=成功。
 - 奖励能量用实际发放 rewardAmount，不用理论随机值。
 - 如果自动恢复没有埋点，请优先查后端能量流水；如果没有流水，请说明无法统计。

0.4 可选 SQL 草稿

表名和字段名需要数据机器人根据数仓实际结构替换。这里重点是口径，不是直接可运行版本。

-- 目标：非在期会员用户日级能量获得与消耗拆分
WITH active_user AS (
SELECT
dt,
cuid,
user_type,
os

```

FROM /* 活跃用户表 */
WHERE dt BETWEEN '20260611' AND '20260617'
AND is_subscribe = 0
),
power_gain AS (
SELECT
dt,
cuid,
CASE
WHEN event_name = 'KDM_007' AND claimStatus = '1' THEN 'method_A'
WHEN event_name = 'KDM_013' AND claimStatus = '1' THEN 'method_B'
WHEN event_name = 'KDM_008' AND comboCount IN ('1','2') THEN 'combo_reward'
WHEN event_name = 'KDM_008' AND comboCount = '3' THEN 'full_correct_reward'
WHEN change_reason = 'auto_recover' THEN 'auto_recover'
ELSE 'other'
END AS gain_source,
SUM(CAST(rewardAmount AS DOUBLE)) AS gain_power,
COUNT(*) AS gain_cnt
FROM /* 能量埋点表或服务端能量流水表 */
WHERE dt BETWEEN '20260611' AND '20260617'
GROUP BY dt, cuid,
CASE
WHEN event_name = 'KDM_007' AND claimStatus = '1' THEN 'method_A'
WHEN event_name = 'KDM_013' AND claimStatus = '1' THEN 'method_B'
WHEN event_name = 'KDM_008' AND comboCount IN ('1','2') THEN 'combo_reward'
WHEN event_name = 'KDM_008' AND comboCount = '3' THEN 'full_correct_reward'
WHEN change_reason = 'auto_recover' THEN 'auto_recover'
ELSE 'other'
END
),
question_cost AS (
SELECT
dt,
cuid,
COUNT(*) AS valid_question_cnt,
SUM(power_deducted) AS consumed_power
FROM /* 答题明细表或能量扣减流水表 */
WHERE dt BETWEEN '20260611' AND '20260617'
AND is_skip = 0
AND is_wrong_retry = 0
GROUP BY dt, cuid
)
SELECT
a.dt,
a.user_type,
a.os,
COUNT(DISTINCT a.cuid) AS non_sub_active_uv,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN q.valid_question_cnt > 0 THEN a.cuid END) AS learning_uv,
SUM(COALESCE(q.consumed_power, 0)) AS consumed_power,
SUM(COALESCE(g.gain_power, 0)) AS gained_power,
SUM(CASE WHEN g.gain_source = 'auto_recover' THEN g.gain_power ELSE 0 END) AS
gained_auto_recover,
SUM(CASE WHEN g.gain_source = 'method_A' THEN g.gain_power ELSE 0 END) AS gained_method_A,
SUM(CASE WHEN g.gain_source = 'method_B' THEN g.gain_power ELSE 0 END) AS gained_method_B,
SUM(CASE WHEN g.gain_source = 'combo_reward' THEN g.gain_power ELSE 0 END) AS
gained_combo_reward,
SUM(CASE WHEN g.gain_source = 'full_correct_reward' THEN g.gain_power ELSE 0 END) AS
gained_full_correct_reward,
SUM(COALESCE(g.gain_power, 0)) / COUNT(DISTINCT a.cuid) AS
avg_gained_power_per_active_user,
SUM(COALESCE(q.consumed_power, 0)) / COUNT(DISTINCT a.cuid) AS
avg_consumed_power_per_active_user
FROM active_user a
LEFT JOIN power_gain g
ON a.dt = g.dt AND a.cuid = g.cuid
LEFT JOIN question_cost q
ON a.dt = q.dt AND a.cuid = q.cuid
GROUP BY a.dt, a.user_type, a.os
ORDER BY a.dt, a.user_type, a.os;

```

1. 当前已有数据能支持的结论

1.1 两份前期数据口径一致

已校验：

校验项	结果
新版本渗透率 = 新版本DAU / DAU	通过，最大差异 0
非会员首页曝光渗透率 = 非在期会员首页曝光uv / 新版本DAU	通过，最大差异 0
能量耗尽用户占比 = 能量耗尽uv / 非在期会员首页曝光uv	通过，最大差异 0
两份 Excel 的 能量耗尽用户占比 是否一致	通过，2026-06-11 到 2026-06-17 每日 new/old 完全一致

这说明当前“能量耗尽用户占比”这一个指标本身计算没有明显 Excel 层面的错误。

1.2 iOS 是当前有效分析主体，Android 暂不能分析

2026-06-11 到 2026-06-17 汇总：

user_type	os	DAU	新版本DAU	非在期会员首页曝光uv	能量耗尽uv	汇总耗尽率
new	iOS	1,498	1,239	740	233	31.49%
old	iOS	9,269	5,475	5,003	902	18.03%
new	Android	9	1	0	0	不可算
old	Android	6	3	0	0	不可算

结论：

- iOS 有足够样本，可以先做趋势诊断。
- Android 样本极小且非在期会员首页曝光 UV 为 0，本阶段不要用于判断能量系统效果。

1.3 新用户耗尽率显著高于老用户

2026-06-11 到 2026-06-17，按每日耗尽率简单平均：

用户类型	平均耗尽率	最低	最高
new	30.06%	18.18%	37.78%
old	15.20%	0.00%	19.38%

按 7 天汇总 UV 口径：

用户类型	汇总耗尽率
new iOS	31.49%

用户类型	汇总耗尽率
old iOS	18.03%

初步解读：

- 新用户更容易耗尽，可能与初始学习热情、新手引导路径、首页曝光覆盖或新手保护期行为有关。
- 老用户在 6/11 的耗尽率为 0%，同时新版本 DAU 只有 8、非在期会员首页曝光 UV 只有 6，明显受新版本渗透不足影响，不适合单独解释为“老用户不耗尽”。
- 从 6/13 起，老用户新版本渗透明显提高后，耗尽率稳定在约 17%-19%，说明老用户也会触达能量墙，但弱于新用户。

1.4 新版本渗透会影响前几天口径

iOS 每日漏斗：

日期	用户类型	DAU	新版本DAU	新版本渗透率	非在期会员 首页曝光uv	非会员首页 曝光渗透率	能量耗尽uv	耗尽率
20260611	new	235	64	27.23%	44	68.75%	8	18.18%
20260611	old	1446	8	0.55%	6	75.00%	0	0.00%
20260612	new	228	181	79.39%	116	64.09%	38	32.76%
20260612	old	1362	194	14.24%	170	87.63%	27	15.88%
20260613	new	198	182	91.92%	109	59.89%	29	26.61%
20260613	old	1343	926	68.95%	845	91.25%	152	17.99%
20260614	new	233	224	96.14%	135	60.27%	51	37.78%
20260614	old	1231	1004	81.56%	930	92.63%	160	17.20%
20260615	new	193	188	97.41%	120	63.83%	40	33.33%
20260615	old	1262	1072	84.94%	975	90.95%	189	19.38%
20260616	new	202	194	96.04%	104	53.61%	28	26.92%
20260616	old	1335	1155	86.52%	1061	91.86%	202	19.04%
20260617	new	209	206	98.56%	112	54.37%	39	34.82%
20260617	old	1290	1116	86.51%	1016	91.04%	172	16.93%

建议后续分析优先使用 2026-06-13 之后的数据，或在报告里单独标注 6/11-6/12 为新版本渗透爬坡期。

2. 当前口径风险和埋点缺口

2.1 当前耗尽率分母不是 DAU，而是“非在期会员首页曝光 UV”

当前指标：

能量耗尽用户占比 = 能量耗尽uv / 非在期会员 首页曝光uv

这个口径适合衡量“已进入新版本能量体系且首页曝光的非会员用户中，有多少耗尽”。但它不是严格的 DAU 口径。

需要避免两种误读：

- 不能直接说“30% 的新用户 DAU 耗尽”，因为分母不是 DAU。
- 不能直接代表全量非会员，因为分母经过新版本渗透、首页曝光、非在期会员等过滤。

建议后续同时产出三个分母：

分母	用途
非订阅 DAU	看整体用户影响面
新版本非订阅 DAU	看已进入新版用户的影响面
非在期会员首页曝光 UV	看当前已曝光能量系统人群的耗尽强度

2.2 scene 字段存在验收风险

埋点文档里明确标注：

- KDM_009 能量耗尽弹窗展现：scene不对 3和4的定义不对额，应该是新手引导流程触发的，不是新手额
- KDM_010 耗尽弹窗订阅展现：scene不对
- KDM_011 耗尽弹窗订阅按钮点击：scene不对
- KDM_014 耗尽弹窗退出按钮点击：scene不对

影响：

- 暂时不能可靠拆分“做题中耗尽”vs“做题入口耗尽”vs“新手引导耗尽”。
- 耗尽后订阅、退出、流失分析会受场景归因影响。
- 需要先让数据机器人查 scene 分布和异常值，再决定是否按 scene 分析。

2.3 现有埋点不能直接还原自动恢复

能量埋点里有：

- 方式 A：KDM_006 展示、KDM_007 点击
- 方式 B：KDM_012 展示、KDM_013 点击
- 奖励：KDM_008
- 顶栏/能量页余额展示：KDM_001/KDM_003

但自动恢复是系统状态变化，不一定有事件。若没有后端能量流水，仅靠前端曝光点难以准确计算“自动恢复获得多少能量”。

建议优先找后端能量流水表，至少需要字段：

- dt
- cuid / uid
- change_time

- before_balance
- after_balance
- change_value
- change_reason

2.4 方式 A / B 的“点击”不等于“成功领取”

埋点中：

- KDM_007 方式 A 点击，带 claimStatus
- KDM_013 方式 B 点击，带 claimStatus

分析领取成功必须过滤：

claimStatus = 1 成功

不能只用点击数作为获得能量数。

3. 埋点可回答的问题

分析问题	可用事件	当前判断
能量系统曝光	KDM_001, KDM_003	可以做顶栏/能量页曝光
方式 A 使用	KDM_006, KDM_007	可以做展示、点击、成功率；需用 claimStatus
连对/全对奖励	KDM_008	可以看触发次数和 rewardAmount
耗尽弹窗曝光	KDM_009	可以做曝光 UV；分场景需先校验 scene
耗尽弹窗订阅点击	KDM_010, KDM_011	可以做订阅 CTA 展示/点击；分场景有风险
方式 B 使用	KDM_012, KDM_013	可以做展示、点击、成功率；需用 claimStatus
耗尽弹窗退出	KDM_014	可以看退出点击；分场景有风险
订阅页到达与成功	KDS_001, KDS_003, KDT_001	可通过 enterFrom=4 能量耗尽弹窗 做归因
实际每日获得能量	方式 A/B/奖励部分可算，自动恢复需后端流水	当前埋点不完整
每日消耗能量	需要答题扣减事件或后端扣减流水	当前材料未提供完整事件

4. 下一轮数据机器人提数清单

4.1 最高优先级：实际每日获得能量

见本报告第 0.3 节。建议优先发这一条，因为它直接回答“能量是不是太充足”。

4.2 耗尽到订阅完整漏斗

@新业务数据助手 请查询 2026-06-11 到 2026-06-17 Pingo 非在期会员能量耗尽到订阅的完整漏斗。

口径：

1. 用户范围：非在期会员；按 dt、user_type(new/old)、os 拆分。
2. 版本口径：同当前漏斗，使用用户最近一次活跃上报的 app 版本归属；只看新版本用户。

3. 指标：

- 新版本非在期会员活跃 uv
- 非在期会员首页曝光 uv
- KDM_009 能量耗尽弹窗曝光 uv
- KDM_010 耗尽弹窗订阅 CTA 展示 uv
- KDM_011 耗尽弹窗订阅按钮点击 uv
- KDS_001 订阅落地页展示 uv，其中 enterFrom=4
- KDS_003 订阅按钮点击 uv，其中 enterFrom=4
- KDT_001 订阅成功展示 uv，其中 enterFrom=4

4. 输出各环节转化率：

- 耗尽弹窗曝光率 = KDM_009 uv / 非在期会员首页曝光 uv
- 订阅按钮点击率 = KDM_011 uv / KDM_009 uv
- 订阅页到达率 = KDS_001 enterFrom=4 uv / KDM_011 uv
- 订阅成功率 = KDT_001 enterFrom=4 uv / KDM_009 uv

4.3 校验 scene 字段

@新业务数据助手 请帮我检查 2026-06-11 到 2026-06-17 Pingo 能量耗尽弹窗相关事件的 scene 字段分布和异常。

事件：

- KDM_009 能量耗尽弹窗展现
- KDM_010 能量耗尽弹窗订阅展现
- KDM_011 能量耗尽弹窗订阅按钮点击
- KDM_014 能量耗尽弹窗退出按钮点击

输出：

1. 按 event_name + scene 分布 pv、uv。
2. 按 event_name + scene + isNew 分布 pv、uv。
3. 检查 scene=3/4 是否只出现在新手引导流程，而不是所有新手期用户。
4. 如有 scene 为空、非 1-6、或各事件 scene 分布明显不一致，请单独列出。

4.4 免费补能是否替代订阅

@新业务数据助手 请查询 2026-06-11 到 2026-06-17 Pingo 非在期会员能量耗尽后，方式B领取与订阅的关系。

口径：

1. 用户范围：非在期会员，新版本用户。
2. 以 KDM_009 能量耗尽弹窗曝光用户为分母。
3. 按 dt、user_type、os、isNew 拆分。

4. 指标：

- 耗尽弹窗曝光 uv
- KDM_013 方式B领取点击 uv
- KDM_013 claimStatus=成功 uv
- 方式B领取成功后 10 分钟内继续答题 uv
- 方式B领取成功后当日再次耗尽 uv
- 方式B领取成功后当日订阅成功 uv
- 未领取方式B但点击订阅 uv
- 未领取方式B且当日流失 uv

4.5 体验护栏：耗尽后是否流失

@新业务数据助手 请查询 2026-06-11 到 2026-06-17 Pingo 新版本非在期会员用户能量耗尽后的学习行为。

口径：

1. 以 KDM_009 能量耗尽弹窗曝光用户为分母。
2. 按 dt、user_type、os、isNew 拆分。

3. 指标：

- 耗尽弹窗曝光 uv
- 耗尽后 10 分钟内继续提交题目 uv

- 耗尽后 10 分钟内完成 level uv
- 耗尽后点击退出 KDM_014 uv
- 耗尽后当日不再学习 uv
- 耗尽用户次日留存 uv
- 未耗尽学习用户次日留存 uv

5. 现阶段建议

5.1 不建议现在直接调参

现有数据只能证明“新/老用户中已有一部分触达耗尽”，还不能证明：

- 用户每天实际获得多少能量。
- 免费补能是否替代订阅。
- 耗尽后用户是继续学习、订阅还是流失。
- 方式 A / B / 奖励分别贡献了多少能量。

因此，不建议仅凭当前 30% 左右的新用户耗尽率就判断能量太松或太紧。

5.2 当前最值得追的判断

优先顺序：

1. 实际每日获得能量 vs 每日消耗能量：判断供给是否偏宽。
2. 耗尽弹窗到订阅成功漏斗：判断付费墙是否有效。
3. 方式 B 领取后是否订阅或流失：判断免费救济是否替代付费。
4. 耗尽后留存和 level 完成率：判断是否伤害学习体验。

5.3 初步业务判断

当前新用户耗尽率高于老用户，说明能量墙对新用户更容易发生作用。但这不一定是好事：

- 如果新用户耗尽后继续学或订阅，说明能量墙有效。
- 如果新用户耗尽后流失，说明新手期或入口场景可能需要保护。
- 如果新用户耗尽后大量领取方式 B 且不订阅，说明方式 B 可能在替代付费。

下一步必须把“耗尽”之后的行为链路补齐。